

ТЕОРИЯ

AMON: An Open Source Architecture for Online Monitoring

Что такое DDoS

Распределённая атака, при которой множество источников перегружают цель трафиком, делая сервис недоступным.

В чём аномалия

- резкий рост трафика
- отдельные IP генерируют непропорционально много пакетов
- появляются «heavy hitters»

Почему это критично

- перегрузка системы
- отказ в обслуживании
- снижение производительности
- недоступность сервиса для пользователей

Обнаружение (AMON)

- разбиение трафика на потоки
- расчёт packets/sec, bytes/sec
- поиск «heavy hitters»
- потоковый анализ
- фиксация отклонений

Суть

DDoS — аномальный поток трафика, выявляемый по нетипично активным источникам.

ОТЧЁТ: Интеграция DDoS-модуля в проект analizier (Go)

Выбранный подход

Проект analizier реализован на Go, поэтому прямая интеграция NetDeflect (Python) нецелесообразна.

Используется подход:

- заимствование алгоритмов обнаружения
- использование метрик (packets/sec, connections/sec)
- применение пороговых значений и сигнатур атак

Интеграция

Было:

```
analyze_traffic(data)
```

Стало:

```
result := detectDDoS(data)
```

Реализована собственная логика детекции на основе подходов NetDeflect.

Результат

- обнаружение атак (SYN flood, UDP flood, reflection)
- анализ в реальном времени

Итог

Проект расширен до системы обнаружения DDoS-атак без привязки к внешнему Python-модулю.

Аналог

fastnetmon